v0.4 配置中心与素材目录：规格增补

日期：2026-10-21（北京时间）。状态：供评审的功能规格；不是已实现后台，也不是已联通云服务。继承 v0.3 基线的产品范围，本轮修补云存储、文件夹、AI 及其他运行配置的缺口。

本轮核对结论

此前文件已经覆盖编辑器、登录、会员、导出与 AI 的主业务方向，但配置功能尚不完整。v0.1 只列出对象存储、AI endpoint/key 和环境配置，未定义配置字段、用户文件夹、发布回滚和故障行为；C1 计划仅交付本地编辑与导出，不能替代云服务与运营后台。

本轮补齐的是配置中心的设计合同。正式 OpenAPI、迁移、各供应商适配器、后台代码、真实连接测试及全部模块实施计划仍在后续开发中生成，不能据此宣称产品已具备完整上线条件。

阅读入口

- 01 配置中心、权限、密钥与版本发布

- 02 云存储、自定义根目录与用户文件夹

- 03 AI 供应商、模型、路由、用量与费用

- 04 全配置清单、研发接口与验收

- 配置规格 PDF／Word／离线阅读

- 后台与文件夹原型／3页原型PDF：P13 配置中心、P14 素材文件夹、P15 AI 模型配置；原创静态 SVG／PNG。

推荐边界

首期推荐“ 平台统一接入＋工作区个性设置 ”：平台管理员配置存储与 AI 服务，用户配置素材文件夹、相册默认参数和通知偏好。两种自定义目录分别设计：后台存储根前缀，以及用户可见的逻辑素材文件夹；后者不直接暴露云对象 key。

“ 自定义文件夹 ”正在向用户确认具体所指。在答复前，两类均列为推荐规格，不能记为用户已经确认。工作区自带存储／自带 AI Key（BYOS／BYOK）作为候选扩展，首期默认关闭；若用户要求首期开放，需要另补授权、费用、密钥托管与故障责任合同。

与既有计划的关系

- C1 继续本地编辑与确定性导出；预留稳定 assetId，不把云路径写进文档层。

- C2 使用模板／规则版本与排版参数，不把普通规则排版计入生图点数。

- C3 增加云存储 profile、上传／目录 API、工作区权限和配置读取。

- C4 增加配置发布、任务快照、资源 pin、会员 SKU／配额、账单与告警。

- C5 增加 AI provider/model/route/preset、报价／审核／标识及运营配置。

本增补若评审通过，C3 – C5 开工前必须将其拆入对应详细计划；当前 C1 计划不等同于这些模块的实施计划。

01 配置中心、权限与发布

1. 目标和层级

配置中心让运营者在后台维护合法的业务参数，部署参数与密钥由受控环境管理。网页和小程序只接收自己需要、允许公开的参数；修改页面上的输入框不能改变计费或资源权限。

层级	内容	修改者	生效方式
部署	数据库／Redis 地址、密钥服务、配置服务引导、worker 硬内存／进程限制、环境标识	部署运维	环境秘密配置＋受控重新部署，不放进依赖同一数据库的动态编辑表单
平台／环境	存储 profile、AI 服务、微信／支付接入引用、默认策略、能力开关	授权的平台管理员	草稿校验、连接／契约检查、原子发布
商业／内容	SKU、点数报价、模板／字体／风格版本、内容审核与标识规则	财务／内容各自角色	版本发布，历史订单／作品不改写
工作区	素材目录、默认相册尺寸／模板、通知和共享偏好	owner/admin；编辑者受限操作	API 校验后按 revision 保存；不能提高会员配额或覆盖平台禁用
个人	语言、展示时区、快捷键、编辑器界面偏好	当前用户	账户偏好，不改变跨端文档尺寸／色彩模型

环境固定 dev/staging/prod；不得让业务请求传 env 来切换存储或支付账户。推荐平台管理员初始只有一个受控管理员入口，后续可分工；AI 开发身份不自动获得真实生产账户权限。

2. 模块与权限

后台导航：配置概览、云存储、AI 服务、模型路由、登录与通知、支付渠道、商品权益、模板字体、导出队列、内容与分享、运维告警、变更记录。

权限	平台运维	财务运营	内容运营	工作区 owner/admin
存储／AI 连接草稿与测试	按授权可操作	仅成本摘要	仅可用能力	不可见平台凭据
SKU／点数价格	查看	编辑／发布	查看用户展示项	仅购买者视图
模板／字体／风格许可	查看	查看	编辑／发布	使用合法版本
配置发布／回滚	专项权限＋重新验证登录	仅商业命名空间权限	仅内容命名空间权限	无平台权限
素材文件夹／默认设置	不因角色自动读用户照片	无用户素材访问	无用户素材访问	按工作区角色操作
读回密钥明文	禁止	禁止	禁止	禁止

每次修改记录操作者、角色、原因、请求 ID、变更前后版本摘要和环境。审计不存密钥、原始照片或完整提示词。管理员看“连接可用”不等于可访问所有工作区的原片。

3. 版本模型

ConfigVersion：id、namespace、version、environment、schemaVersion、payload、secretBindings、dependencies、baseVersion、state、validationReport、createdBy、createdAt、publishedAt。

secretBindings 只存 secretRef＋不可变 secretVersion；payload 禁止 key/token/password/certificatePrivateKey 等明文字段。ConfigRelease 引用一组相容 ConfigVersion、releaseId、effectiveAt、reason；当前 release 指针在事务内切换。进程刷新失败时继续使用上一已验证快照并告警，不混用新模型与旧价格。

状态为 draft→validated→published→retired；已发布版本不可修改。更新产生新草稿；draft 同时编辑须 baseVersion/If-Match，冲突返回409。没有有效配置是 unconfigured，不能当成“连接成功”。

发布流程：编辑草稿 → 结构／权限／依赖校验 → 查看影响范围 → 必要连接／契约验证 → 发布 → 观察。影响预览列出新增请求路由、存储新写入位置、预计费用参数变化、现有快照是否保持、需要重新配置的平台项。

回滚是重新发布旧版本组合，必须复验密钥是否仍有效、依赖是否兼容；不能恢复已经撤销的凭据。回滚配置不回滚账本、不删新产生的文件、不改旧订单和既有任务。紧急停用独立为有审计的拒绝新请求开关；查询／结算／安全删除仍可按规则继续。

4. 密钥输入和测试

- 后台只允许写入新 secret 值或选择已有 secretRef；返回掩码、版本、最后校验时间、到期时间和权限状态。没有“显示完整密钥”或前端直连供应商功能。

- 生产 secrets 由密钥服务加密存储；测试用独立服务身份；凭据按必要操作和桶／前缀约束。密钥轮换分为写新版本、测试、切换新请求、确认旧任务完成、撤销旧版本。

- 配置 endpoint 仅允许经部署策略批准的 HTTPS 主机；禁用用户自定义任意 headers、脚本、模板表达式。阻断 loopback／私网／链路本地／云元数据地址、DNS 重绑定及重定向绕过。开发环境的本地模拟适配器与生产分离。

- 连接测试有 testId、测试配置 hash、结果层级、时间、错误码和耗时，5分钟内有效；配置或凭据版本改变即失效。成功必须写明验证了 DNS／认证／对象写读删／模型推理中的哪些内容。

- 有费用的样图测试单独显示预计成本并由操作者确认，计入平台测试预算，不能默认消耗客户点数。

5. 依赖与上线就绪

GET /v1/capabilities 返回当前客户端可用能力：available／disabled／unconfigured／degraded、通用原因和 action；不返回存储桶、内部 endpoint 或密钥引用。配置缺失时可以进入已有作品读取／本地恢复，不展示可用的云上传、购买或生成成功按钮。

上线就绪矩阵分别检查：存储可写可读、字体与模板许可、微信应用能力、支付渠道、AI 模型契约／预算／审核、worker／备份／通知。某一检查通过只使对应能力就绪，不能产生全站“已验证完整”标签。

6. 首期与扩展

首期需要配置版本、权限、草稿／测试／发布／回滚、密钥轮换、连接状态、能力开关和审计。按百分比自动灰度、多区域调度、工作区自带密钥、配置可视化脚本编排为后续扩展；不得通过任意脚本／任意 URL 来替代尚未开发的适配器。

02 云存储与自定义文件夹

1. 两类目录

平台存储根目录决定云对象放在哪里，例如 album/prod/workspaces/...；用户素材文件夹决定素材库如何组织，例如 “ 客户／张女士／婚礼原片 ”。两者独立：重命名用户文件夹不需要复制整个云存储目录，也不改变相册中的 assetId。

当前推荐两者都支持，用户尚在确认自定义文件夹的具体范围。本章作为推荐设计，不将其自动记为已确认功能。

2. 云存储 profile 字段

profile 按环境隔离、按版本发布；首期一个默认写入 profile，可有多个旧只读 profile。供应商候选为阿里 OSS、腾讯 COS 和 S3 兼容存储；每个 adapter 独立实现、测试后才允许启用，不能宣称填任意 S3 地址就必然兼容。

字段	类型／约束	用途
id／version／environment	不可变引用	新请求与历史对象位置追溯
provider／adapterVersion	oss/cos/s3；必须已有实现	选择对应签名、分片和校验逻辑
region／endpoint／bucket	必填，HTTPS，批准主机	服务端存储连接；不允许通过客户端传参替换
credentialRef／credentialVersion	必填秘密引用	分离读／写／清理权限，禁止明文回传
basePrefix	1 – 256字符、非空相对前缀	自定义根目录；禁止 / 开头、反斜线、..、控制字符及编码后越界
keyPatternVersion	首期仅 v1	固定 token，不接受任意表达式
publicAccess	固定 false	原片／预览／产物全部私有；分享仍先鉴权
downloadDomain／cdnMode	可选，需私有签名能力	没有验证签名的 CDN 时使用源站短期 URL，不开放公共桶
allowedOrigins	精确 HTTPS 域名集合	网页上传／预览 CORS，不使用带凭据的 *
uploadTtlSeconds／downloadTtlSeconds	建议900／300；正整数≤3600	短期凭据有效期；不承诺 URL 可即时逐条撤销
encryptionMode	providerManaged／kms	仅支持 adapter 已验证模式；KMS 需对应引用和权限
multipartThresholdBytes／partBytes	依供应商能力校验	首期若不实现分片则 UI 标为不支持，不接受假配置
retentionPolicyRef／quotaPolicyRef	发布版本引用	回收期、导出过期、容量与成本告警

推荐对象 key 规则：{basePrefix}/{workspaceId}/{kind}/{yyyy}/{mm}/{assetId}/{contentHash}.{ext}；kind 仅 original／normalized／preview／document／font／template／generated／export／temporary。yyyy/mm 为创建时 UTC 年月。生成结果、导出产物也通过相应 ID 存储，不使用用户文件夹名、客户姓名、原始文件名或请求中的路径拼 key。

后台提供 “ 路径预览 ”：输入示例工作区、素材类型后显示展开结果，提示此变更只影响新写入。prefix 改名不是旧文件自动迁移；保存前校验同环境 profile 不会覆盖其他业务对象。

3. 连接测试与上传

连接测试：使用独立随机测试 key，在限定 temporary 前缀执行 PUT→GET→校验字节／hash→DELETE→确认清理。只列出桶不算写读通过；删除失败显示清理告警并纳入回收。禁止测试动作删除 prefix 下既有对象；不自动创建公共桶或扩大凭据权限。

上传流程：鉴权和配额预占 → 服务端生成唯一 key／受限凭据 → 客户端上传 → complete → HEAD／magic／解码验证 → ready 或 rejected。25MB／80MP 等限制由服务端强制；归一化图／预览单独保存；照片不因上传云端自动发给 AI 供应商。相同工作区按 hash 提示重复，不向其他工作区泄露去重结果。

素材记录至少有 workspaceId、assetId、origin、originalFilename（私有展示字段）、hash、width/height、state、folderId、createdAt；对象位置单独存 StorageObject{storageProfileId,profileVersion,bucket,key,objectVersionId,sha256,variant}。不可在读取时用当前 basePrefix 反推旧路径；相册文档继续只引用稳定 assetId。

4. 用户逻辑文件夹

推荐功能：新建、重命名、移动、批量移入、搜索、面包屑、按名称／时间排序、文件夹内上传与回收站。首期覆盖照片／生成素材库；相册项目列表独立分类，跨页排序不是文件夹排序。标签／智能相册可后续加入。

AssetFolder{id,workspaceId,parentId,name,normalizedName,revision,createdBy,createdAt,deletedAt}。根目录为固定虚拟节点；同工作区同父级活跃文件夹名称唯一，采用 NFC＋大小写折叠比较。名称1 – 80个Unicode码点，禁止 /、\、控制字符、.、..，最大10级；前后空白去除。用户展示名不被用于对象 key。

移动用事务检查工作区、角色、目标存在、循环、深度、名称冲突及 expectedRevision。两次并发重命名只有一个成功，另一方 409；跨工作区移动首期拒绝，不能用“ 换 folderId ”改变所有权。文件夹不提供独立外部共享 ACL，继承工作区权限，避免让移动操作绕过权限。

建议工作区 owner/admin/designer 可管理素材和目录，viewer 只读；是否开放 designer 删除由角色策略控制。小程序可选择／新建简易目录、上传到目录、浏览／搜索；复杂批量移动可在网页完成，接口一致。

删除界面显示子文件夹／素材数量以及“ 移入回收站，不会立即删除云对象 ”。首期使用中素材不直接删除：列出引用相册／活动任务数量，整批拒绝会破坏引用的目录删除；用户可以先独立移动未引用项，再清理无引用目录，不执行隐含的部分成功。不能级联静默移除作品中的图片。目录树删除／恢复按 operationId 和原 parentId 追溯；恢复时若同名冲突，提示重命名或改目标，不覆盖现存目录。

回收期建议30天；超过期限物理清除前再次检查 revision、正在处理任务的 pin、合法保留要求和备份策略。会员到期／配额超额限制新增上传，保留现有访问与下载，不自动清空素材。逻辑移入回收站不代表已释放物理存储配额；配额在确认物理对象清理后更新，向用户解释占用来源。

5. 根目录变更、存储迁移和下载

切换默认 profile／basePrefix 只改变新上传和新产物写入。旧素材按对象记录读取；旧凭据在历史资源仍需读取时不能直接撤销。后台须展示每个 profile 的对象数、字节、活动任务引用和可否退役。

历史迁移为独立任务：选范围→预估流量／存储费用→确认→复制→逐对象校验尺寸与SHA→条件更新locator→保留旧副本→引用核对→按保留策略清理。数据库不进行全局字符串替换；活动导出快照 pin 的旧 locator 保留到任务结束，迁移不能令已冻结快照失效。失败从逐对象检查点续传；回滚路由不自动删除新副本。跨区域迁移还需明确用户数据位置政策与供应商能力。

下载先验证成员／分享权限，再发5分钟签名 URL。分享撤销后不发新 URL；已签发直连 URL 在有效期内可能仍可用。若要求即时撤销，必须使用网关／CDN边缘鉴权，不能把短期签名当即时撤销。私有 CDN 需要密钥、缓存 key、到期与源站回源策略实测后启用。

6. 配额与保留

配额按工作区、资源类别与物理占用计算；上传预占→校验成功转已用→失败释放，防止并发超额；去重计量规则只在工作区内生效。原片、归一图、版本与回收站单列用量；平台公共字体／模板字节不重复计入每个工作区存储，工作区自有生成素材计入。导出临时文件保留建议7天；未完成上传临时对象24小时清理，但不删除活动上传／任务 pin。

数据库备份与对象备份分开配置，恢复时重放删除标记。不能把“ 迁到新桶 ”当备份，也不能让云生命周期规则独立删除仍被项目引用的原片；后台发布保留策略时检查这种冲突并阻断。

03 AI 服务、模型与费用配置

1. 能力分开配置

能力	执行方式	费用与隐私
规则智能排版	自有规则／模板引擎	默认不调用外部生图、不消耗生图点数
标题／章节建议	可选文本模型	独立 capability 与报价，不作为完整成册的强依赖
文生图	生图 provider/model	接受任务前报价，成功一次结算
参考图水墨／彩绘	支持图生图的 model	明确参考图用途与传输；原片保留，结果新建素材
内容审核与来源标识	自有／供应商适配器	配置失败时阻断相应生成／发布，不隐藏缺口

不能只提供一个 API Key 输入框就宣称这些能力全部可用。OpenAI 兼容聊天接口不等于兼容生图、参考图、异步查询或取消；每个 adapter 必须声明能力并通过契约用例。

2. 服务连接 ProviderConnection

字段	约束与意义
id／version／name／environment	不可变版本，友好名称与环境隔离
adapterId／adapterVersion	选择已实现的供应商适配器；没有适配器的连接不能发布为可用
baseUrl	经平台批准的 HTTPS 地址，不拼接用户提供 URL
apiKeyRef／secretVersion	服务端秘密引用；不得进入网页／小程序包
authMode	adapter 预定义 bearer／签名等，不开放任意认证脚本
accountProjectRef／region	可选；供应商项目、区域等公开配置与秘密配置分离
connectTimeoutMs／requestTimeoutMs	adapter 约定范围，默认5秒连接／60秒单次请求；异步任务不把整个生成时长当一次HTTP超时
maxConcurrent／requestsPerMinute	正整数，平台／供应商／工作区限制取最严；服务端原子执行
dailyBudgetFen	生产必填非负整数；0表示停止新付费任务，不表示无限；预算日按 Asia/Shanghai，账本时间仍存 UTC
allowedDataUse／retentionPolicyRef	参考图可否传输、保留／训练用途声明、删除能力和服务区域；在用户确认前展示实际适用政策
enabled／healthStatus	disabled／unconfigured／ready／degraded；禁用默认只停新任务，已有任务仍可查询／终结

生产 secret 来自密钥服务。预算预警阈值默认80%，达到100%停止接受新的付费生成；已接受任务保留预算预占，不因日切或降额度重复扣用户点数。采购成本与对用户点数定价分开，不能把供应商金额直接当点数余额。

3. 模型 ModelVersion 与参数

ModelVersion：id、version、providerConnectionId/version、providerModelId、providerModelVersion、displayName、capabilities、inputSchemaVersion、outputSchemaVersion、parameterSchema、limits、licenseRef、commercialAllowed、labelPolicyRef、moderationPolicyRef、estimatedCostRuleRef、testReportRef、state。

capabilities 至少区分 textToImage／imageToImage／textSuggestion／asyncQuery／cancel／idempotentSubmit；unsupported 的能力不显示可点操作。模型列表可手动登记，供应商没有列模型 API 时不伪造自动发现；“ 认证成功 ” 也不代表登记的模型能推理。

参数按 adapter 白名单映射：prompt／negativePrompt（若支持）、ratio 或 width/height、imageCount、referenceStrength、seed、steps／guidance（若支持）。不支持参数隐藏或只读说明；不偷偷忽略用户参数。尺寸、像素、格式、提示词长度、参考图张数／大小均由模型版本限制，超出先拒绝再报价。

首期建议每个生成子任务1张图；多张请求拆成子任务各自报价与终态，避免半成功费用含糊。seed 只在供应商支持时展示，明确不承诺供应商逐像素复现。

模型许可证记录来源、条款版本、商业范围、地域／内容限制、是否允许参考图及生成结果商用；有效期变化不能抹掉已有结果来源。供应商或模型 “ 可商用 ” 仍不能代替用户对参考图的合法授权。

4. 路由、预设和默认模型

RouteVersion 按 capability 绑定首选 ModelVersion 和可选备用。首期默认单个确定模型；路由切换影响新报价，不改变已接受任务。后台可以分别选择排版标题建议模型、文生图模型、参考图彩绘模型和审核策略，不用一个全局默认覆盖所有能力。

自动备用只允许在确定尚未被上游接受的阶段使用，且仍满足已经报价的能力／质量／费用合同；否则撤销报价并请求重新确认。提交超时或状态未知时保持原 providerRequestId 查询，禁止自动跨模型再付费提交。

PresetVersion：id／version、名称／分类、原创或授权来源、支持模型与参数模板、可编辑参数、示例及其用途许可、报价策略版本、审核／标识策略、状态。首期初始候选为山水水墨、人像淡彩、花鸟写意；示例在实际授权或原创生成后制作，不能复制受限 Zine 示例。非商业、许可不明、过期或依赖未就绪预设不能上架。

文字模板只允许定义好的插值字段，不执行模型返回代码／任意模板表达式。生成图插入为图片层，标题、姓名、日期仍独立文字层，改字不触发生图和重复扣点。

5. 报价、预算与任务版本

Quote 固定 configReleaseId、routeVersion、modelVersion、presetVersion、costRuleVersion、点数、预估供应商成本、输入hash／参考图授权、有效期；建议有效5分钟，未接受不预占点数。接受时检查未过期、模型能力／预算可用、参考图可访问，再在事务内预占用户点数与平台成本预算，生成幂等任务和 outbox。

任务冻结上述业务版本及供应商连接／秘密版本引用；任何配置发布不能改写运行中的 prompt、模型、价格或输出规格。紧急泄露凭据可以立即撤销，此时受影响任务先查询／终结，不把密钥轮换当作可重复生图的理由。

预算控制使用供应商／环境的当日预占＋已发生费用；预算归属稳定 accountBillingId，不因连接版本、密钥轮换或模型切换归零。同一采购账户下多个连接共享账户预算并叠加各自上限。保守预算不足时拒绝新任务，防止并发请求穿透预算。日切保留旧日未终局预占；查询供应商成本与用户点数结算分别对账。非收费的 query 若供应商按请求计费，仍纳入平台成本记录。

明确成功且审核通过后结算一次；明确失败／拒绝释放一次；未知状态查询并保留预占，建议终局上限30分钟，可按供应商合同调整。超过终局时限按既有会员文档释放、迟到结果不再次扣点／发布。不能由管理员把状态任意改为成功来绕过账本。

6. 输入输出与连接测试

输入参考图先验证当前工作区授权、格式、尺寸和用户用途确认，仅对选中的参考图生成短期供应商可用输入；不把全部相册上传。默认不向供应商泄露GPS和原始文件名。

输出由服务端拉取／接收：只允许供应商已批准结果域名，限制下载大小、重定向、超时和实际解码像素；校验 MIME／magic／hash。进入 quarantine→审核／标识处理→ready，合格结果入私有素材库；网页不直接把上游临时 URL 当永久图片引用。

连接测试分三层：网络／认证检查、能力契约检查、真实样图检查。真实样图测试明确显示预计费用，由平台测试预算承担；使用自制描述／授权参考图，不使用客户原片。结果报告实际模型、参数、生效配置版本、耗时、上游任务ID、可追溯输出与实际成本。

适配器契约必测：同步成功、异步查询、明确拒绝、鉴权失败、429、提交超时但上游已接受、重复回调、取消竞态、坏结果和恶意URL。测试通过前模型状态为 unverified，不出现在用户可用模型列表。

7. 管理界面与用户设置

后台提供连接、模型、路由、预设、报价、用量／费用、测试记录及密钥轮换页面。列表显示可用能力、最后测试时间、版本和预算；日志显示任务号与错误类别，不显示完整密钥／提示词。

用户界面仅可选择已发布风格／允许模型、支持的画幅／强度／张数、素材目录和当前用途；隐藏平台 endpoint、供应商秘密和采购成本。工作区不允许用偏好参数提高配额、跳过审核或覆盖标识政策。BYOK 若以后启用，另行设计工作区秘密托管、供应商费用归属及是否收取平台服务点数，不能默认为免计费或允许绕过内容规则。

04 配置清单、研发合同与验收

1. 首期配置覆盖表

下表是首期必须设计／实现的配置面，不表示代码已经存在。推荐默认值仍需在对应单元验证；生产凭据、价格、供应商选择和保留政策在接入前确认。

配置域	必备配置	界面／修改者	研发归属
系统／环境	产品名、站点域名、支持联系方式、协议／隐私版本、web／mini能力开关、维护模式	平台设置；部署域名受白名单控制	C3／发布
云存储	provider、region、bucket、endpoint、secretRef、根前缀、私有下载、CORS、保留／配额	云存储后台；仅平台运维	C3
用户文件夹	新建、层级、名称、移动、批量整理、目录内上传、搜索、回收／恢复	素材库；工作区角色	C3
上传／素材	JPEG／PNG、25MB、80MP、500张／项目、预览尺寸、去重、未完成上传清理、使用中删除规则	配额策略；用户仅查看限制	C3
AI 供应商	适配器、endpoint、凭据引用、超时、并发、限流、预算、数据用途	AI连接后台	C5／C4预算
AI 模型／路由	能力、默认模型、参数白名单、尺寸、参考图、路由版本、备用条件	模型／路由后台	C5
AI 风格／报价	原创／授权、版本、示例、支持模型、用户点数、成本规则、5分钟报价	内容＋财务分权	C5／C4
登录／账号	网页／小程序AppID、登录回调域、secretRef、会话期限、绑定、注销；短信可选	登录后台；生效受平台能力约束	C3
工作区／授权	角色、席位字段、可用功能、容量／并发权益、兑换码规则	权益后台；工作区不能改平台授予值	C3／C4
支付	商户／应用、证书／签名key引用、回调、渠道capability、查询／退款、商品映射	支付配置；实际准入验证	C4
商品／会员	SKU版本、价格（分）、天数、额度／赠送、有效期、退款规则、停售	财务后台；价格须经营者确认	C4
相册默认值	场景、单页尺寸、内页跨页数、出血3mm／安全区5mm建议值、默认模板	新建相册／工作区偏好	C1／C3
编辑器／排版	33配方版本、强度、字体版本、模板槽位、排版硬约束／评分、候选数量	内容与规则后台；不允许任意执行脚本	C1／C2／C5内容
导出	PNG／JPG／PDF、72／150／300DPI、singlePage／spread、50MP、内存预算、警告确认、产物7天保留	导出策略＋用户允许的选项	C1／C4
队列／worker	并发、租约、重试3次／10/30/90秒建议退避、公平调度、取消、OOM规则	运维策略，不超过部署硬上限	C4
审核／AI标识	审核provider／secretRef、政策版本、参考图用途、来源追溯、显隐标识规则、拒绝／申诉入口	内容／合规配置；上线前核验实际规则	C5
分享／下载	默认私有、分享有效期、撤销、短期URL300秒、是否使用网关即时鉴权	用户授权范围内设置；平台定义上限	C3／C4
通知	小程序订阅消息、站内通知、短信可选、事件模板、凭据、用户授权／退订	平台模板＋个人偏好	C3／C4／发布

配置域	必备配置	界面／修改者	研发归属
备份／删除	DB备份、对象版本／备份、恢复、30天回收建议值、删除标记、日志保留	运维部署＋公开政策	发布
监控／运营	存储／生成成本、失败率、队列延迟、80%／100%预算告警、受控告警目的地、审计	运维／财务按权限查看	C4／C5／发布

推荐在后台概览显示每域状态、负责人角色、有效版本、未配置项及最近测试，而不是一个笼统的“ 系统设置 ”。Redis／数据库／秘密服务的根连接保留在部署配置，不能要求从一个尚未连接的数据库里读取自己的地址。

2. 数据与接口增补

本节为接口合同建议；正式 OpenAPI、DTO、迁移及错误码枚举在对应计划中落地。

新增实体：config_versions／config_releases／config_tests／config_audit_events、storage_profiles／storage_objects／storage_migration_items、asset_folders／folder_operations、ai_provider_versions／ai_model_versions／ai_route_versions／cost_rule_versions／provider_budget_reservations。现有 project/revision、job/snapshot、asset、SKU、ledger 复用，不复制第二套账本。

接口	合同要点
GET /v1/admin/config/overview	各域状态与公开摘要，按角色过滤；不回传秘密
POST /v1/admin/config/{namespace}/drafts	baseVersion、payload、secretBindings；结构／权限校验
PATCH /v1/admin/config/drafts/{id}	If-Match；409冲突；密钥只能更换引用或新版本
POST /v1/admin/config/drafts/{id}/tests	testKind=connection/contract/sample；样图需成本确认／测试预算
POST /v1/admin/config/releases	versionIds、testIds、reason；原子发布一致组合，检查测试与配置hash绑定
POST /v1/admin/config/releases/{id}/rollback	reason、expectedCurrentRelease；复验有效性并生成新release，不覆写历史
GET /v1/admin/config/audit	时间／操作者／命名空间筛选，按权限返回脱敏差异
GET /v1/capabilities	客户端允许的能力、状态、通用原因，禁止泄露内部连接信息
GET /v1/workspaces/{wid}/folders	parentId、cursor、search；工作区权限；回收站单独状态
POST /v1/workspaces/{wid}/folders	parentId、name、operationId；名称唯一、层级与权限校验
PATCH /v1/workspaces/{wid}/folders/{fid}	name/parentId、expectedRevision；防循环／跨工作区
POST /v1/workspaces/{wid}/assets/batch-move	assetIds、targetFolderId、operationId；逐项校验；同事务提交或返回明确未提交错误
POST /v1/workspaces/{wid}/folders/{fid}/trash	expectedRevision、operationId；预检引用影响，拒绝破坏使用中素材
POST /v1/workspaces/{wid}/folders/{fid}/restore	targetParentId、name、operationId；同名冲突不得覆盖
GET /v1/workspaces/{wid}/storage-usage	活跃／回收／版本／预占字节与权益上限，不泄露其他工作区
POST /v1/admin/storage-migrations	sourceProfile、targetProfileVersion、范围、估算确认；异步、检查点／取消／审计

浏览／选择模型在已有公开 generation preset API 中提供，生成任务仍走既有 quote→job；不另建能跳过报价／预算的“ 直接调用模型 ”用户接口。管理样图测试使用独立测试任务和平台测试预算。

3. 变更对现有模块的影响

- assetId 与 StorageObject locator 分离，文档 schema 不出现 bucket/key；旧文件夹改名不产生相册 revision。

- 用户默认设置只影响新建项目，不静默重排现有作品；工作区设置与文档 revision 分开。

- job 保存 configReleaseId 和不可变业务版本；储存位置、模型、报价、模板、字体和标识策略均可追溯。

- 模型／SKU／模板停用默认影响新请求；旧订单与已接受任务按其快照完成，紧急安全停用走明确终结与补偿，不伪装正常。

- 新增配置域必须同时定义字段schema、权限、秘密分类、依赖、默认禁用行为、连接／功能测试、审计和任务快照影响；只加表单不算交付。

4. 验收案例

ID	操作／故障	通过条件
CFG-01	普通用户请求后台配置／财务角色改AI密钥	拒绝；公开能力与日志均不泄露秘密
CFG-02	两管理员修改同草稿、发布期间worker刷新失败	409冲突；进程只使用一份完整有效release，不混新旧价格
CFG-03	写入新key、错误key、轮换后回滚已撤销key	明文不可读回；错误不可启用；无效旧key不能复活
CFG-04	仅认证测试通过但模型未实际验证	UI区分测试层级，未验证能力不显示可用
STORE-01	配置 basePrefix 并预览；尝试 ../、绝对路径、编码越界	合法新对象位置符合规则；非法路径拒绝；客户端不能自选key
STORE-02	改prefix后读旧照片、导出已接受任务	仍用旧locator，原片读取和快照不受新路径影响
STORE-03	随机写读删测试中删除失败	显示测试范围／残留清理告警，不删除既有对象
STORE-04	迁移中断、hash错误、活动任务pin旧文件	失败不更新locator；可续传；活动引用的旧对象保留
FOLDER-01	新建、重命名、跨层移动、同名／循环／11级目录	合法操作成功，冲突／越界明确拒绝；对象key不变
FOLDER-02	两工作区ID混用、viewer移动、跨区批量移动	无越权；整批不出现部分静默成功
FOLDER-03	删除有项目引用目录、回收后同名恢复	显示影响并保护引用；恢复不覆盖；物理删除按引用与保留策略
AI-CFG-01	聊天兼容接口被登记为图生图、未支持参数传入	能力契约拒绝；不静默丢参数，不进行付费调用
AI-CFG-02	提交超时后切换全局默认模型	旧任务查询旧供应商，无第二次付费提交；新报价用新版本
AI-CFG-03	预算仅够一次，10并发请求，跨北京时间零点未终局	只接受预算内任务；旧预占不清零；用户点数不重复结算
AI-CFG-04	点击真实样图测试	先展示费用并确认，使用测试预算，不扣客户点数
AI-CFG-05	endpoint／结果URL指向内网、重定向或DNS重绑定	阻断；秘密不发送到未经批准主机；错误脱敏
AI-CFG-06	回收参考图、恶意结果／坏图、标识审核缺失	新任务拒绝无权参考；输出隔离并给明确失败，不当ready素材
CONFIG-ALL-01	遍历覆盖表20个域	每域都有schema／权限／有效版本／未配置行为／验收证据；尚未开发不显示已完成

这些是未来产品必须执行的验收案例，当前只检查文档与静态原型完整性。用户在生产配置、真实联调完成前不能获得“所有功能完整”的误导性承诺。

5. 接入时集中确认

自定义文件夹范围：正在确认；当前推荐后台根前缀＋用户素材文件夹。实际接入再一次确认云供应商／区域／桶、AI供应商／模型及数据用途、商品价格／点数、平台资质与部署预算。无需用户逐字段设计；技术默认值由AI实现并在验证证据中说明，涉及费用／数据用途的选择由用户确认。